

RAMS Dokümanı

AR Akvaryum - 3D Artırılmış Gerçeklik Projesi

Hazırlanma Tarihi: 15.06.2026

1. Dokümanın Amacı

Bu RAMS dokümanı, AR Akvaryum projesinin güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik ve güvenlik açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. RAMS yaklaşımı, projenin yalnızca çalışmasını değil; kararlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde kullanılmasını da hedefler.

2. Proje Özeti

AR Akvaryum, Unity ve C# kullanılarak geliştirilen 3D artırılmış gerçeklik tabanlı bir mobil uygulamadır. Kullanıcı, Android telefon kamerası ile gerçek ortamı görüntüler ve algılanan yüzeye sanal bir akvaryum yerleştirir. Akvaryum içinde balık hareketleri ve baloncuk efektleri bulunur.

3. R - Reliability / Güvenilirlik

Güvenilirlik, uygulamanın beklenen işlevleri hata vermeden yerine getirebilmesidir. AR Akvaryum projesinde güvenilirlik için sahnede gerekli AR bileşenlerinin doğru bağlanması, script hatalarının giderilmesi ve uygulamanın Android cihazda kararlı şekilde açılması önemlidir.

Güvenilirlik önlemleri: AR Session, XR Origin, AR Raycast Manager ve AR Plane Manager bileşenleri kontrol edilmelidir. Akvaryum prefabı eksiksiz atanmalıdır. Balık ve baloncuk scriptleri null reference hatası vermeyecek şekilde test edilmelidir. Uygulama farklı ışık koşullarında denenmelidir.

4. A - Availability / Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik, uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda çalışır durumda olmasını ifade eder. Uygulamanın kullanılabilir olması için ARCore destekli bir Android telefon, kamera izni ve uygun bir fiziksel ortam gereklidir.

Kullanılabilirlik önlemleri: Uygulama açılışında kamera izni istenmelidir. Kullanıcı yüzey algılama için yeterli ışık bulunan bir ortama yönlendirilmelidir. ARCore desteklemeyen cihazlarda uygulamanın çalışmayabileceği belirtilmelidir. Gereksiz internet bağlantısı gerektirilmemelidir.

5. M - Maintainability / Bakım Yapılabilirlik

Bakım yapılabilirlik, projenin ileride kolayca düzenlenebilmesi ve geliştirilebilmesidir. Proje C# scriptleri ayrı görevler halinde yazıldığı için bakım yapılabilirlik açısından uygun bir yapıya sahiptir.

Bakım yapılabilirlik önlemleri: Script isimleri görevlerine uygun tutulmalıdır. ARAquariumPlacement, AquariumManager, FishSwim, BubbleSpawner ve BubbleRise ayrı sorumluluklara sahip olmalıdır. Yeni balık türleri veya dekorlar prefab sistemiyle kolayca eklenebilmelidir. Proje GitHub üzerinde düzenli klasör yapısıyla saklanmalıdır.

6. S - Safety / Güvenlik

Güvenlik, uygulamanın kullanıcıya veya cihaza zarar vermeden kullanılmasını ifade eder. AR uygulamalarında kullanıcı gerçek ortamda hareket ettiği için fiziksel çevre güvenliği de dikkate alınmalıdır.

Güvenlik önlemleri: Kullanıcı uygulamayı kullanırken çevresine dikkat etmelidir. Uygulama kamera izni dışında gereksiz kişisel veri istememelidir. Kullanıcıdan konum, mikrofon veya rehber gibi gereksiz izinler alınmamalıdır. Uygulama uzun süreli kullanımda cihazı aşırı zorlamayacak şekilde optimize edilmelidir.

7. Riskler ve Önlemler

Risk: ARCore desteklemeyen cihazda uygulama çalışmayabilir. Önlem: Test cihazının ARCore desteklediği kontrol edilmelidir.

Risk: Karanlık ortamda yüzey algılama başarısız olabilir. Önlem: Kullanıcı iyi aydınlatılmış ve dokulu bir yüzeye yönlendirilmelidir.

Risk: Çok fazla 3D model performansı düşürebilir. Önlem: Model sayısı sınırlı tutulmalı ve sade modeller kullanılmalıdır.

Risk: Kamera izni verilmezse uygulama çalışmaz. Önlem: Kullanıcıya kamera izninin gerekli olduğu açıklanmalıdır.

Risk: Proje dosyaları karışabilir veya kaybolabilir. Önlem: GitHub deposu kullanılmalı ve düzenli yedek alınmalıdır.

8. Test Kriterleri

Uygulama Android cihazda açılmalıdır. Kamera izni doğru şekilde istenmelidir. Zemin veya masa gibi düz yüzeyler algılanmalıdır. Kullanıcı ekrana dokunduğunda akvaryum yerleşmelidir. Balıklar akvaryum içinde hareket etmelidir. Baloncuk efektleri çalışmalıdır. Uygulama kısa süreli kullanımda kapanmamalı veya donmamalıdır.

9. Sonuç

RAMS değerlendirmesine göre AR Akvaryum projesi ders projesi için uygulanabilir bir yapıya sahiptir. Projenin güvenilir çalışması için AR bileşenlerinin doğru kurulması, Android cihazda test edilmesi ve proje dosyalarının düzenli şekilde GitHub üzerinde saklanması önemlidir.